---○---○---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
座　位　号
任课教师姓名

---○---○---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封线

中南大学考试试卷

2017 ~2018 学年二学期 高等数学 A1 课程 时间 100 分钟

72 学时，4.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %

得　分	
评卷人	

一、填空题（每小题 3 分，总计 15 分）

1、点 $A(3,-1,1)$ 到平面 $\pi: 2x-y+3z-4=0$ 的距离为（　　）

2、曲面 $z=2x^2+2y^2-4$ 在点 $(1,-1,0)$ 处的法线方程为（　　）

3、设 Ω 是由曲面 $z=x^2+y^2$ 及平面 $z=1$ 围成的闭区域，则 $\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 化为顺序为 $z\to y\to x$ 的三次积分为（　　）

4、设 Σ 是 xoz 面的一个闭区域 D_{xz}，则曲面积分 $\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S$ 可化为二重积分为（　　）

5、微分方程 $y'=\dfrac{1}{2x-y^2}$ 满足初始条件 $y(1)=0$ 的解为（　　）

得 分	
评卷人	

二、选择题（在每个小题四个备选答案中选出一个正确答案，填在括号中，每

微信公众号·麓山南路情报站

更多考试真题
请扫码获取



麓山南路情报站

小题 3 分，总计 15 分）

1、双曲线 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{z^2}{5}=1\\ y=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转而成的曲面为（　　）

（A） $\dfrac{x^2+y^2}{4}-\dfrac{z^2}{5}=1$；　　（B） $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2+z^2}{5}=1$；

（C） $\dfrac{(x+y)^2}{4}-\dfrac{z^2}{5}=1$；　　（D） $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{(y+z)^2}{5}=1$

2、若函数 $f(x,y)$ 在区域 D 内具有二阶偏导数 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2},\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2},\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y},\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}$，则（　　）

(A) 必有 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}$；　　（B）则 $f(x,y)$ 在区域 D 内必连续；

(C) 则 $f(x,y)$ 在区域 D 内必可微；　　(D) 以上都不对

3、设 $I=\iint_D xy\,dx\,dy$，其中 D 由 $y^2=x$ 及 $y=x-2$ 所围成，则化为二次积分后的结果为 $I=$（　　）

（A） $\int_0^4 dx\int_{y+2}^{y^2} xy\,dy$；　　（B） $\int_{-1}^2 dy\int_{y^2}^{y+2} xy\,dx$；

（C） $\int_0^1 dx\int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} xy\,dy+\int_1^4 dx\int_{x-2}^{x} xy\,dy$　　（D） $\int_{-1}^2 dx\int_{y^2}^{y+2} xy\,dy$

4、设 L 为直线 $x+y=2$ 介于点 $(0,2)$ 到点 $(2,0)$ 的一段，则 $\int_L \sqrt{x+y}\,ds=$（　　）

（A） 4；　　（B） $2\sqrt{2}$；　　（C） $\sqrt{2}$；　　（D） 2．

5、设 y_1 与 y_2 都是微分方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的解，则（　　）．

（A） y_1+y_2 也是方程的解；　　（B） y_1-y_2 也是方程的解

（C） y_1-2y_2 也是方程的解　　（D） $2y_1-y_2$ 也是方程的解

得　分	
评卷人	

三、（10 分） 设平面 $\Pi:2x-4y-z-5=0$，且直线 $l:\begin{cases}x+y+b=0\\ x+ay-z-3=0\end{cases}$ 在平面

微信公众号：麓山南路情报站

Π 上，求 a,b 的值.

得 分	
评卷人	

四、（10 分）

已知函数 $f(x,y)=x+y+xy$，曲线 $C:x^2+y^2+xy=3$，求 $f(x,y)$ 在曲线 C 上的最大方向导数.

得 分	
评卷人	

五、（10 分）计算由旋转抛物面 $z=6-x^2-y^2$ 及锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 所围成的立体的体积.

微信公众号：麓山南路情报站

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线

得 分	

六、求解下列各题（每题 9 分，共 18 分）

1、计算 $I=\iint_D \max\{xy,1\}\,dxdy$，其中 $D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 2,0\le y\le 2\}$.

2、计算 $I=\int_L (1+y)dx+(x+e^{\sin y})dy$，其中 L 是从 $A(1,0)$ 沿 $y=\sqrt{1-x^2}$ 到 $B(-1,0)$ 的一段曲线.

得 分	
评卷人	

七、（10分）计算 $I=\oint\limits_{\Sigma}xydydz+yzdzdx+xzdxdy$，其中$\Sigma$是平面$x=0,y=0,z=0,x+y+z=2$所围空间区域整个边界曲面的外侧.

得 分	
评卷人	

八、（12分）

设函数$f(u)$具有二阶连续导数，$z=f(e^x\cos y)$满足$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(4z+e^x\cos y)e^{2x}$，若$f(0)=0,\quad f'(0)=0$，

(1)证明：$f''(u)=4f(u)+u$；（2）求$f(u)$的表达式.

微信公众号：麓山南路情报站

密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封线……评卷密封线……

一．填空题

1. $d=\frac{|2\times3-(-1)+3\times1-4|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+3^2}}=\frac{6}{\sqrt{14}}$

2. $\frac{x-1}{4}=\frac{y+1}{-4}=\frac{z}{-1}$

3. $\int_1^1 dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}dy\int_{x^2+y^2}^1 f(x,y,z)dz$

4. $\iint\limits_{D_{xz}}f(x,0,z)dxdz$

5. $x=\frac{1}{2}y^2+\frac{1}{2}y+\frac{1}{4}+\frac{3}{4}e^{2y}$

二．选择题

1．A;　2．D;　3．B;　4．A;　5．D.

三．

解法一： 由 $l:\begin{cases} x+y+b=0 \\ x+ay-z-3=0 \end{cases}$ 可得 $y=-(x+b), z=x-a(x+b)-3$，代入平面 Π 方程，有 $5+a=0, 4b+ab-2=0$，解得 $a=-5, b=-2$.

解法二： 过直线 l 的平面束方程设为 $x+ay-z-3+\lambda(x+y+b)=0$

（或 $x+y+b+\lambda(x+ay-z-3)=0$），即

$(1+\lambda)x+(a+\lambda)y-z-3+\lambda b=0$ （或 $(1+\lambda)x+(1+\lambda a)y-\lambda z+b-3\lambda=0$），

由题意知 $\frac{1+\lambda}{2}=\frac{a+\lambda}{-4}=\frac{-1}{-1}$（或 $\frac{1+\lambda}{2}=\frac{1+\lambda a}{-4}=\frac{-\lambda}{-1}$），

解得 $a=-5, \lambda=1$，将 $a=-5, \lambda=1$ 及平面 Π 上的点 $(1,-2,5)$ 代入平面束方程，求得 $b=-2$.

四．解： 最大方向导数即为梯度的模，

$gradf(x,y)=(1+y,1+x), \quad |gradf(x,y)|=\sqrt{(1+x)^2+(1+y)^2}$

令 $F(x,y,\lambda)=(1+x)^2+(1+y)^2+\lambda(x^2+y^2+xy-3)$，由

$\begin{cases} F_x=2(1+x)+\lambda(2x+y)=0 \\ F_y=2(1+y)+\lambda(2y+x)=0 \\ x^2+y^2+xy-3=0 \end{cases}$，解得 $\begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}, \begin{cases} x=2 \\ y=-1 \end{cases}, \begin{cases} x=-1 \\ y=-1 \end{cases} \begin{cases} x=-1 \\ y=2 \end{cases}$，

比较：$|gradf(1,1)|=2\sqrt{2}$，$|gradf(2,-1)|=|gradf(-1,2)|=3$，

$|gradf(-1,-1)|=0$，所以 $f(x,y)$ 在曲线 C 上的最大方向导数为 3.

五．

解法一： $V=\iiint_{\Omega} dv=\iint_{D_{xy}} rdrd\theta \int_{r}^{6-r^2} dz=\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 (6-r^2-r)rdr=\frac{32}{3}\pi$.

解法二：

$V=V_1+V_2=\int_0^2 dz \iint_{D_{z1}} dxdy+\int_2^6 dz \iint_{D_{z2}} dxdy=\int_0^2 \pi z^2 dz+\int_2^6 \pi(6-z)dz=\frac{8}{3}\pi+8\pi=\frac{32}{3}\pi$.

六．解：

1.

微信公众号：麓山南路情报站

$$I=\iint_{D_1}dxdy+\iint_{D_2}dxdy+\iint_{D_3}xydxdy$$

$$=1+\int_{\frac{1}{2}}^{2}dx\int_{0}^{\frac{1}{x}}dy+\int_{\frac{1}{2}}^{2}dx\int_{\frac{1}{x}}^{2}xydy$$

$$=\frac{19}{4}+\ln 2$$

2.因为 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}=1$，所以该曲线积分与路径无关，

选择积分路径从 $A(1,0)$ 沿 x 轴到 $B(-1,0)$，易得 $I=\int_{1}^{-1}(1+0)dx=-2$

七．解法一：利用高斯公式，

$$I=\oint_{\Sigma}xydydz+yzdzdx+xzdxdy=\iiint_{\Omega}(y+z+x)dv$$

$$\overset{\text{对称性}}{=}3\iiint_{\Omega}zdv=3\int_{0}^{2}dx\int_{0}^{2-x}dy\int_{0}^{2-x-y}zdz=3\int_{0}^{2}\frac{(2-x)^3}{6}dx=2.$$

解法二：在平面 $x=0,y=0,z=0$ 上，积分值为 0，只需计算 $\Sigma':x+y+z=2$（取上侧）上的积分.

因 $\cos\alpha=\cos\beta=\cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{3}}$，利用两类曲面积分的联系，有

$$I=\iint_{\Sigma'}xydydz+yzdzdx+xzdxdy=\iint_{\Sigma'}(xy+yz+xz)\frac{1}{\sqrt{3}}dS\overset{dS=\sqrt{3}dxdy}{=}\iint_{\Sigma'}(xy+yz+xz)dxdy$$

$$=\iint_{D_{xy}}\left[xy+y(2-x-y)+x(2-x-y)\right]dxdy=\int_{0}^{2}dx\int_{0}^{2-x}(-x^2-y^2-xy+x+y)dy=2$$

.

解法三：在平面 $x=0,y=0,z=0$ 上，积分值为 0，只需计算 $\Sigma':x+y+z=2$（取上侧）上的积分.

$$\iint_{\Sigma'}xzdxdy=\iint_{D_{xy}}x(2-x-y)dxdy=\int_{0}^{2}xdx\int_{0}^{2-x}(2-x-y)dy=\frac{2}{3}$$

.

由被积函数和积分曲面关于积分变量的对称性，可得

$\iint_{\Sigma'}xydydz=\iint_{\Sigma'}yzdzdx=\iint_{\Sigma'}xzdxdy=\frac{2}{3}$，所以，$I=3\cdot\frac{2}{3}=2$.

八．解：（1）因为

微信公众号：麓山南路情报站

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f'(e^x\cos y)e^x\cos y,\qquad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f''(e^x\cos y)e^{2x}\cos^2 y+f'(e^x\cos y)e^x\cos y,$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-f'(e^x\cos y)e^x\sin y,\qquad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f''(e^x\cos y)e^{2x}\sin^2 y-f'(e^x\cos y)e^x\cos y,$$

所以,已知条件 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(4z+e^x\cos y)e^{2x}$ 化为

$$f''(e^x\cos y)e^{2x}=\left[4f(e^x\cos y)+e^x\cos y\right]e^{2x},$$

所以函数 $f(u)$ 满足方程 $f''(u)=4f(u)+u$.

（2）方程 $f''(u)=4f(u)+u$ 的特征方程为 $r^2-4=0$，得特征根 $r_{1,2}=\pm 2$

所以，其对应齐次方程的通解为 $f(u)=C_1e^{2u}+C_2e^{-2u}$，

设非齐方程的特解为 $y^*=Au+B$，代入原方程，得 $A=-\frac{1}{4},B=0$

得非齐方程的一个特解为 $y^*=-\frac{u}{4}$，

故方程的通解为 $f(u)=C_1e^{2u}+C_2e^{-2u}-\frac{u}{4}$，

由 $f(0)=0,\quad f'(0)=0$ 得 $\begin{cases}C_1+C_2=0\\ 2C_1-2C_2-\frac{1}{4}=0\end{cases}$，得 $C_1=\frac{1}{16},C_2=-\frac{1}{16}$，

故 $f(u)=\frac{1}{16}(e^{2u}-e^{-2u}-4u)$.

微信公众号：麓山南路情报站